🧪 الكتاب الملون لحلول الكيمياء الحرارية 🌡️

📘 دليل الطالب المتفوق - الصف السادس العلمي

إعداد: Manus AI ✨

🌟 مقدمة

أهلاً بك يا بطل الكيمياء! هذا الكتاب ليس مجرد حلول، بل هو رفيقك لفهم **الكيمياء الحرارية** بأسهل وأجمل طريقة ممكنة. تم تصميم هذا الدليل ليكون مريحاً للعين ومنظماً للعقل. ✨🧠

🟦 القسم الأول: قانون هيس (Hess's Law) 🧩

> 💡 ***قاعدة ذهبية***
>
> *"قيمة حرارة التفاعل ثابتة سواء تم التفاعل في خطوة واحدة أو عدة خطوات."*

📝 مسألة (1): حساب انثالبي تكوين الميثان (CH_4)

السؤال: احسب ΔH_f° للميثان من عناصره الأساسية. ❓

المعادلة	قيمة ΔH (kJ)	الإجراء المتخذ
$C + O_2 \rightarrow CO_2$	-393.5	✅ تبقى كما هي
$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$	-285.8	✖️2 تضرب في 2
$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	-890.4	🔄 تعكس المعادلة

🧪 **خطوات الحل المفصلة:**

1. **الكربون:** $C + O_2 \rightarrow CO_2 \quad \Delta H = -393.5$
2. **الهيدروجين:** $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O \quad \Delta H = -571.6$
3. **الميثان:** $CO_2 + 2H_2O \rightarrow CH_4 + 2O_2 \quad \Delta H = +890.4$

🏆 **النتيجة النهائية:**

> $\Delta H_f^\circ = \mathbf{-74.7}\ \mathrm{kJ/mol}$ ✨

🟩 القسم الثاني: طاقة الآصرة (Bond Energy) 🔗

📝 مسألة (2): تكوين كلوريد الهيدروجين (HCl)

❓ **السؤال:** احسب حرارة التفاعل $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$.

📊 **معطيات طاقة الأواصر:**

- 🤝 $H - H$: $436\ \mathrm{kJ/mol}$
- 🤝 $Cl - Cl$: $242\ \mathrm{kJ/mol}$
- 🤝 $H - Cl$: $431\ \mathrm{kJ/mol}$

🔢 **الحساب الرياضي:**

$\Delta H_r = \sum \text{المكسورة} - \sum \text{المتكونة}$ $\Delta H_r = [436 + 242] - [2 \times 431]$ $\Delta H_r = 678 - 862$

🏆 **النتيجة النهائية:**

> $\Delta H_r = \mathbf{-184}\ \mathrm{kJ}$ *(تفاعل باعث للحرارة 🔥)*

🟧 القسم الثالث: طاقة كبس والأنتروبي ($\Delta G, \Delta S$) ⚖️

📝 مسألة (3): هل التفاعل تلقائي؟

❓ **المعطيات:**

- 🌡️ **الحرارة:** $25°C$
- 🔥 ΔH**:** $126\ \mathrm{kJ/mol}$
- 🌀 ΔS**:** $48\ \mathrm{J/K.mol}$

🛠️ **خطوات التحويل:**

1. **درجة الحرارة:** $T = 25 + 273 = \mathbf{298}\ \mathrm{K}$
2. **الأنتروبي:** $\Delta S = 48/1000 = \mathbf{0.048}\ \mathrm{kJ/K.mol}$

⚖️ **تطبيق علاقة كبس:**

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ $\Delta G = 126 - (298 \times 0.048)$ $\Delta G = 126 - 14.3$

🏆 **النتيجة النهائية:**

> $\Delta G = +\mathbf{111.7}\ \mathrm{kJ/mol}$ ⚠️ ***التفاعل غير تلقائي (لأن القيمة موجبة)***

🎨 نصائح جمالية للدراسة:

- 🖍️ استخدم **القلم الفسفوري** لتمييز النتائج النهائية.
- 📌 ضع **ملصقات صغيرة** عند القوانين التي تجدها صعبة.
- 🌈 تذكر أن **الألوان** تساعد عقلك على تذكر المعلومات بسرعة أكبر!

أتمنى لك كل التوفيق في دراستك! 🚀🎓